Elektronski fakultet 4. 10.2018.

Katedra za računarstvo

DISTRIBUIRANI SISTEMI

1. Napisati RMI kod koji implementira udaljeni pristup serveru za razmenu poruka (*ChatRoom*).
   - Implementirati klasu *ChatMessage* sa atributima (*string user* – ime korisnika, *string msg* - poruka, *int hour*, *int minute* - sati i minuti u trenutku slanja poruke)
   - Implementirati klasu *ChatRoomManager* koja će da sadrzi listu svih poslatih poruka kao i listu nedozvoljenih reči. U okviru ove klase implementirati sledeće metode:
     - *SendChatMessage (ChatMessage cmsg)* koja šalje novu poruku i proverava da li poruka sarži nedozvoljenu reč i u tom slučaju blokira korisnika u trajanju od sat vremena i odbacuje poruku dok u suprotnom prihvata poruku. Ukoliko je korisnik blokiran njegove poruke se automatski odbacuju.
     - *Vector GetChatMessages(string user - korisnik, int hour, int minute* - sati i minuti u trenutku poziva metode) koja će da vrati sve poruke za zadatog korisnika koje su nastale nakon prosledjenog vremena.
     - *Vector GetUsers ()* koja će da vrati sve korisnike koji su slali poruke.

   Implementirati serverske klase *ChatRoomServer* koja kreira instancu *ChatRoomManager* objekta i upisuje ga u RMI registar kao i klijentske klase *ChatRoomClient* u okviru koje će se poslati jedna poruka za odredjenog korisnika a zatim će se prevući sve poruke svih korisnika.

2. Napisati MPI program koji realizuje množenje matrice A_{nxk} i matrice B_{kxm}, čime se dobija i prikazuje rezultujuća matrica C_{nxm}. Takođe, program pronalazi i prikazuje minimalnu vrednost elemenata u matrici A, kao i proizvod elemenata svake kolone matrice A. Izračunavanje se obavlja tako što master proces šalje svakom procesu po jednu vrstu matrice A i po celu matricu B. Svi procesi učestvuju u izračunavanjima potrebnim za generisanje rezultata programa. Program pronalazi i prikazuje i identifikator procesa koji sadrži minimalnu vrednost matrice A, nakon raspodele vrsta po procesima. Zadatak rešiti primenom grupnih operacija.

3. Kreirati sistem koji omogućava spajanje pružaoca usluga i korisnika usluga. Za rad su potrebna dva klijenta (korisnik i pružaoc usluga) i centrala.

   Kupac može da traži određenu uslugu, ukoliko postoji pružaoc te uslugu korisnik dobija njegove podatke dok pružaoc usluge automatski kreće sa izvršavanjem iste. U suprotnom dobija poruku da trenutno niko ne nudi traženu uslugu. Ukoliko niko ne nudi traženu uslugu korisnik treba da setuje alarm koji će ga obavestiti kada usluga postane dostupna.

   Pružaoc usluge može da se registruje i doda usluge koje pruža. Više pružaoca usluge mogu da nude istu uslugu. Zahtev za uslugom izvršava samo jedan pružaoc usluge. Potrebno je prikazati da je započeto pružanje usluge.

   Klijenti ne mogu da komuniciraju međusobom, komunikaciraju isključivo sa centralom.

   Voditi računa da se poruke dostavljaju samo zainteresovanim stranama, a ne svima.

   Navesti na početku sve komunikacione kanale koje koristite i njihovu namenu.